

OLIGO-K

지역 관광 데이터를 실행 기획안으로

공식 데이터 · 머신러닝 · 근거 기반 AI

프로젝트 발표 초안 2026.09

오늘 설명할 여섯 가지

01 서비스의 출발점

왜 만들었고 누가 사용하는가

02 사용자의 업무 흐름

지역 선택부터 문서 출력까지

03 시스템과 머신러닝

데이터 구조와 미래 전망의 계산

04 AI와 근거 검색

Agent, 로컬 LLM, RAG의 역할

05 기획 수치와 사례

선정 이유와 KPI·견적의 근거

06 배포와 검증

현재 가능한 것과 다음 과제

방문 이후의 체류와 소비를 기획하는 일

지역의 관광 흐름을 읽고, 실행 가능한 사업으로 연결하는 과정에 주목했습니다.

사람은 오는데,
지역 안에서 얼마나
머물고 소비할까?

01 분산된 자료

방문·소비·숙박 지표와
정책 자료를 각각 확인

02 사례의 지역 차이

다른 도시의 운영 방식을
우리 조건에 맞게 판단

03 초안 작성 부담

목표·예산·일정·성과 측정 방법을 함께 정리

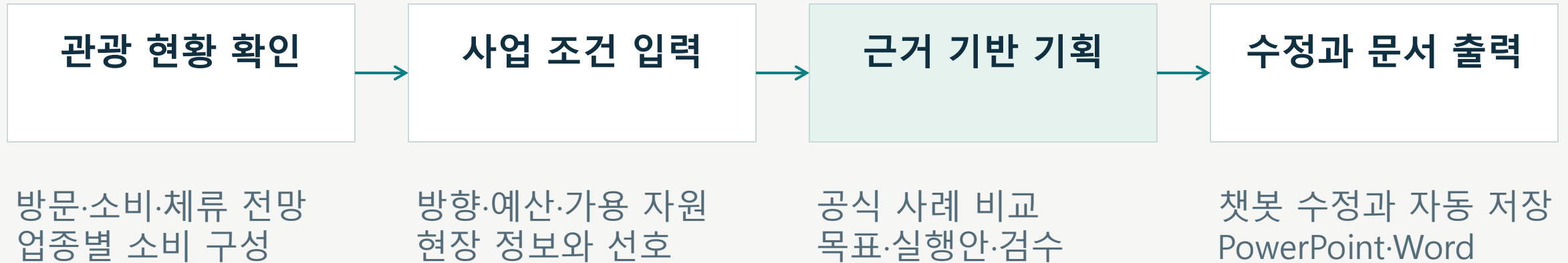
주요 사용자와 실제 질문

사용자	서비스에서 확인하려는 질문
지자체 관광 담당자	다음 분기에 어떤 관광사업을 검토할까?
지역 숙박·식음·체험 사업자	방문객을 숙박과 지역 결제로 어떻게 연결할까?
지역관광 상품 기획자	참고할 운영 사례와 필요한 준비 조건은 무엇일까?

결과물은 담당자가 검토하고 조정할 수 있는 관광사업 기획 초안입니다.

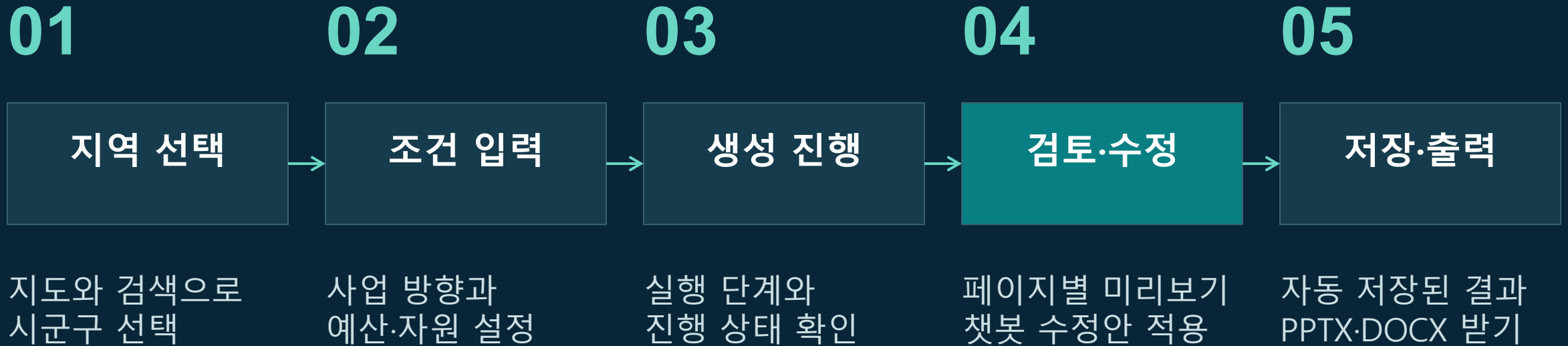
OLIGO-K가 연결하는 업무

하나의 지역을 선택하고 같은 데이터와 근거로 기획을 이어갑니다.

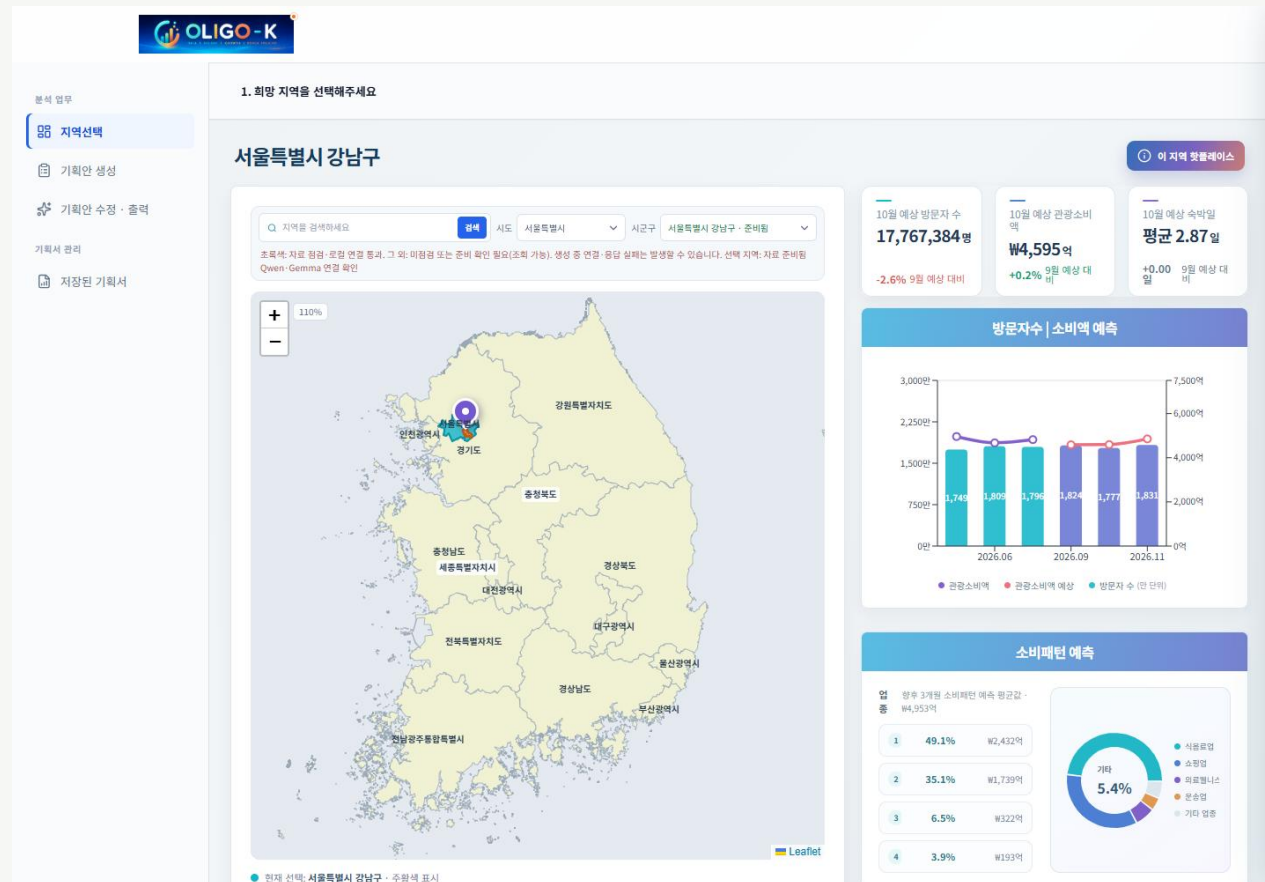


사용자 여정

접속부터 저장된 기획서 재열람까지



지역을 고르고 관광 흐름을 읽습니다



01 지역과 기간

시군구와 자료의
기준월을 확인

02 방문·소비·체류

현재 흐름과 전망을
함께 확인

03 참여 업종

사업에 연결할
상권을 검토

사업 조건이 AI의 판단 범위를 정합니다

The screenshot displays the OLIGO-K AI planning interface. On the left is a sidebar with navigation options: '분석 업무' (Analysis Work), '지역선택' (Area Selection), '기획안 생성' (Plan Generation), '기획안 수정 · 출력' (Plan Modification · Output), '기획서 관리' (Plan Management), and '저장된 기획서' (Saved Plans). The main content area is titled '2. 필수 조건을 선택 후 기획안 생성' (2. Select mandatory conditions and generate plan). It features a dropdown for '분석지역 변경' (Change analysis area) set to '서울특별시 강남구 · 준비됨' (Seoul Special City Gangnam-gu · Completed). Below this are four main input sections: 01 '사업 방향' (Business Direction) with options like '사례 기반 추천' (Case-based recommendation), '지역 소비·환급' (Local consumption/refund), '숙박·체류' (Accommodation/stay), '야간 관광' (Nighttime tourism), and '재방문·관광 주민증' (Re-visit/tourism resident pass); 02 '참고 예산' (Reference budget) with a '미정' (Not set) button and a note about input amount; 03 '3개월 시범 운영' (3-month pilot operation) with a date range selector; and 04 '활용할 자원' (Resources to be used) with a list of resources and a note about the number of people. On the right, a summary box titled '서울특별시 강남구 아래 조건으로 기획안 생성' (Generate plan under the following conditions in Seoul Special City Gangnam-gu) lists the selected conditions: '사업 방향: 사례 기반 추천 · 3개월 시범', '예산: 미정 · AI가 규모 제한', '일정: 이번 달부터 3개월', '시설·인력: 미정 · AI가 기반 제한', and '제외 조건: 없음'.

AI에게 전달하는 조건

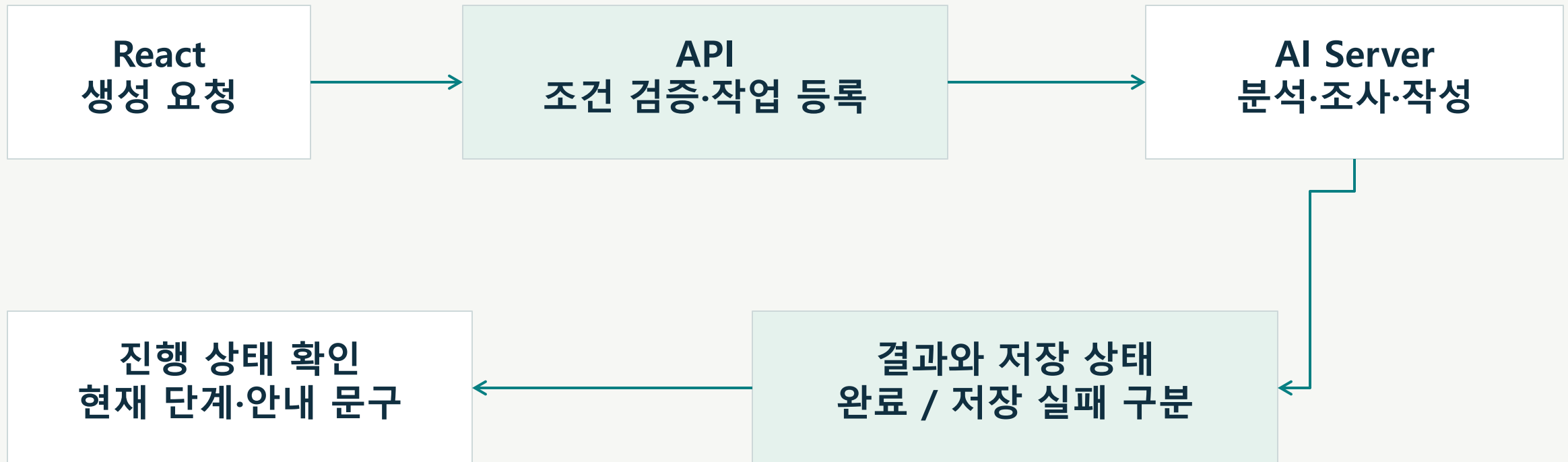
사업 방향
참고 예산
활용할 자원
현장 정보와 선호

현재 사업기간은 생성일 기준
연속 3개월로 자동 설정

긴 생성 요청은 작업으로 분리합니다

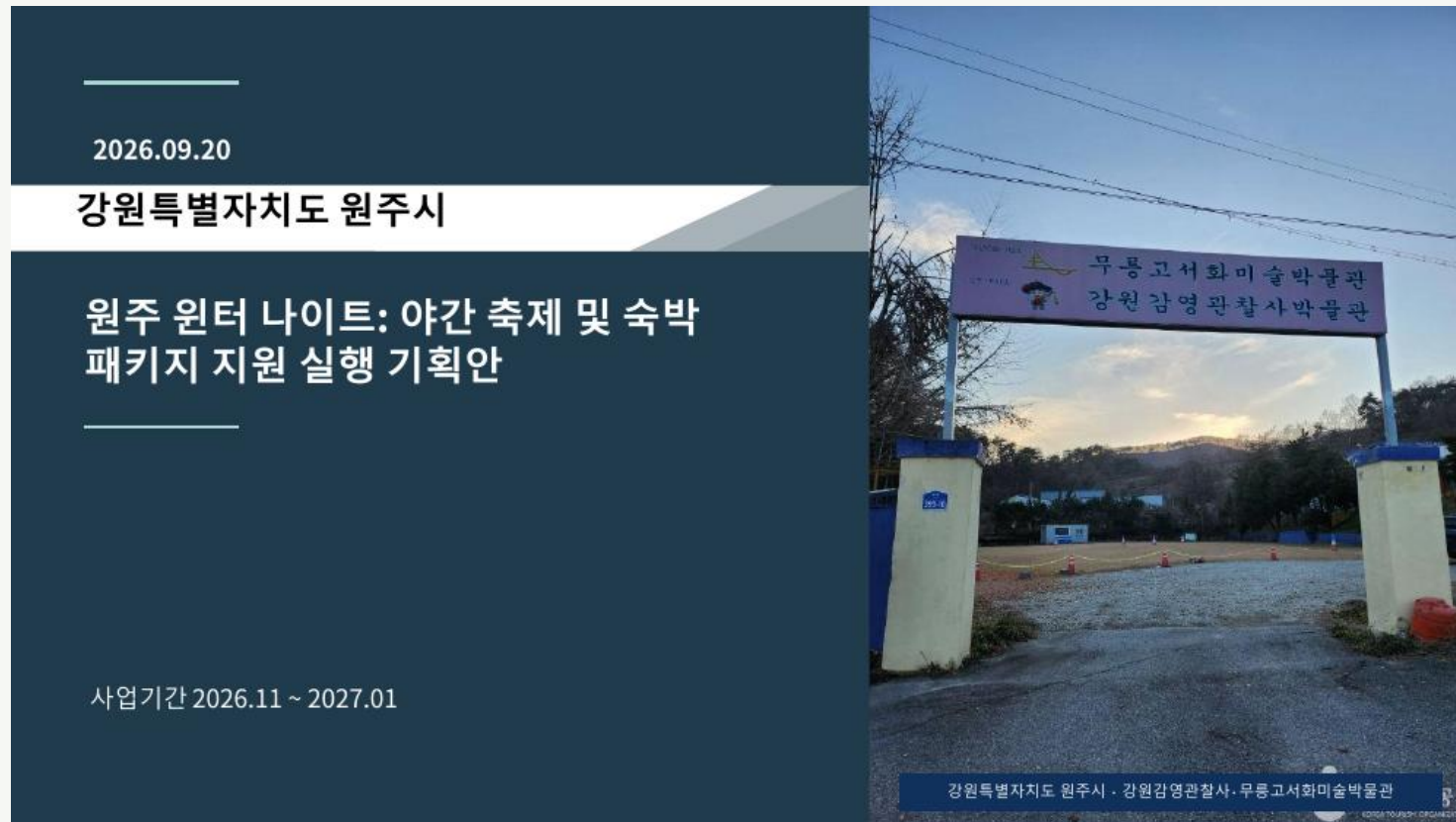
화면은 작업 ID로 진행 상태를 조회하고 완료된 결과를 가져옵니다.

POST strategy-report/jobs



미리보기와 수정 대화를 함께 봅니다

다운로드할 PowerPoint를 PDF로 변환해 페이지별로 확인합니다.



기획서 미리보기

페이지 이동과 전체보기
PowerPoint·Word 다운로드
챗봇 수정안 검토와 적용

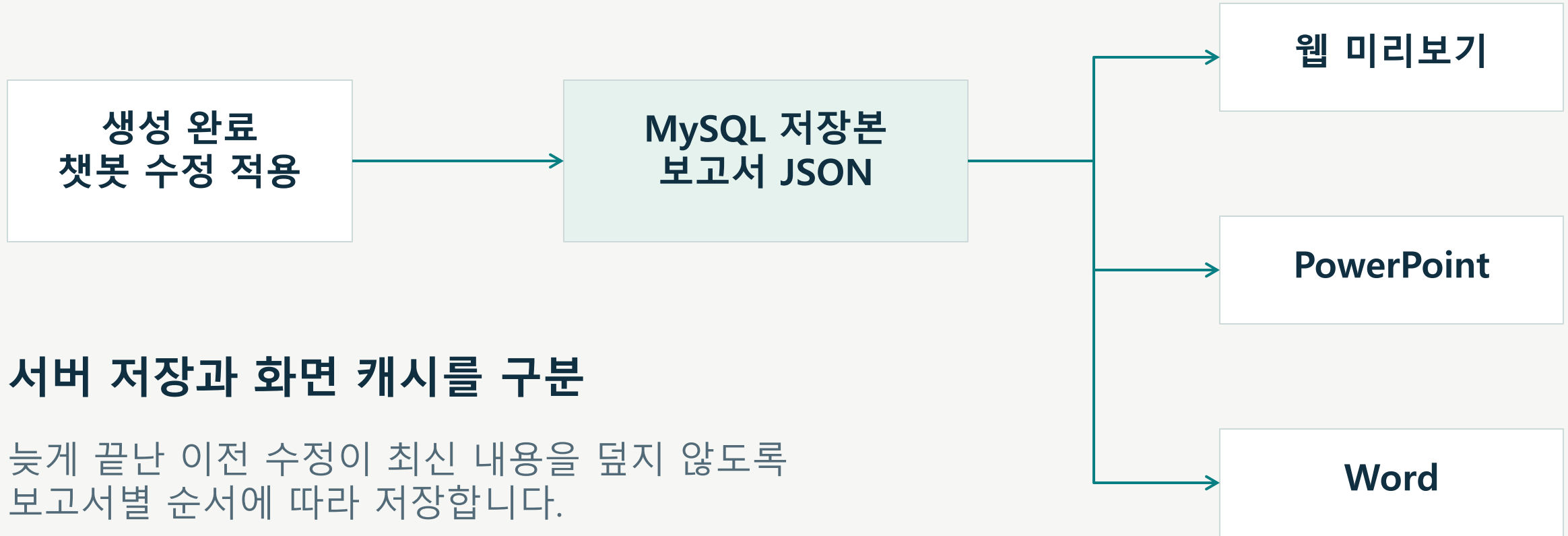
한 단계 되돌리기
처음 생성한 내용으로 리셋

챗봇의 설명·수정·웹 조사는 구분합니다

사용 모드	사용하는 정보	결과 처리
설명·수정	선택 지역과 현재 기획안 관리자 Router의 설명·수정 경로	수정안을 제시 사용자가 적용하면 저장
공식 웹 검색 ON	선택 지역명과 현재 질문 OpenAI 공식 웹 검색	출처와 조사 결과 제시 자동 수정 적용 안 함
수정 보호 범위	관측값·ML 전망·공식 사례 수치	목표·견적·문장·실행안 중심 조정

로컬 Gemma 모드에서는 설명·수정을 Gemma가, 웹 조사를 OpenAI가 말합니다.

저장된 한 기획안에서 모든 결과를 출력합니다

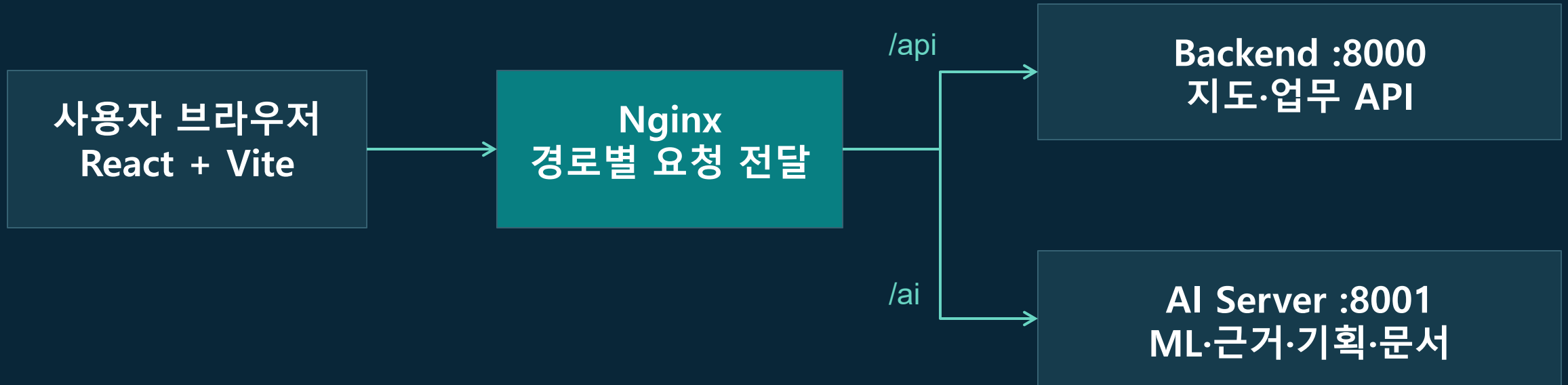


서버 저장과 화면 캐시를 구분

늦게 끝난 이전 수정이 최신 내용을 덮지 않도록
보고서별 순서에 따라 저장합니다.

서비스 전체 구조

화면, 업무 API, AI 처리를 분리하고 Nginx로 연결합니다.



MySQL

Joblib 모델

공식 문서·RAG

LLM Provider

React 화면 구조와 공통 상태

App.jsx

routes.js · lazy · Suspense

지역선택
사업 조건 입력
기획안 미리보기
저장된 기획서

반복되는 화면과 기능

01 공통 업무 화면

WorkspaceShell과 지역 선택 상태

02 지도와 차트

Leaflet 행정경계 지도, Recharts

03 AI와 편집 상태

기본·전체보기 챗봇의 대화·요청 공유

데이터베이스의 핵심 연결 키

정확한 지역과 월을 연결해야 비교와 출처 추적이 가능합니다.

region_code + year_month

저장 대상	핵심 정보	역할
관광 월별 지표	지역 코드·기준월·값·단위	관측값 조회
출처와 비교 맥락	원자료 연결·상위 지역·peer	지역 차이 해석
기획서와 작업 기록	보고서 JSON·작업 상태·파일 경로	생성 결과 보존

세 종류의 근거를 결합합니다

01 한국관광 데이터랩 공식 다운로드

월별 방문·소비·숙박·체류·검색과 축제 통계

02 공식 관광·행정 API

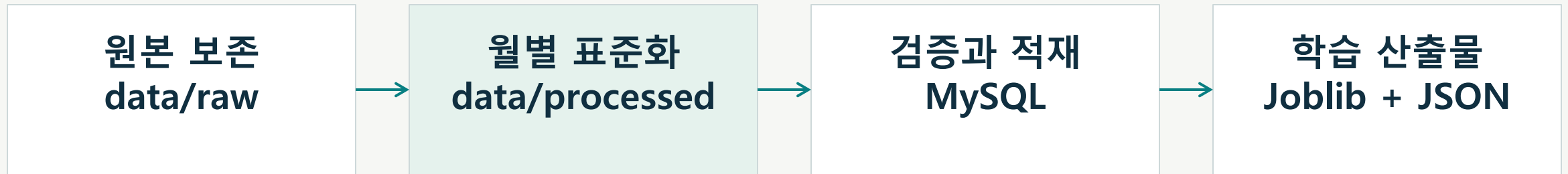
TourAPI 관광자원·주소·사진, VWorld 행정구역 경계

03 공식 사업 문서와 검수 사례

정책·사업 운영 방식·예산·측정기간과 출처 URL

자동 크롤링 대신 공식 다운로드 파일과 허용된 API를 사용합니다.

전처리 과정을 재현할 수 있게 보관합니다



검사하는 항목

지역 코드와 월 연속성
방문자 정의와 금액 단위

중복·결측·0의 의미
학습 데이터 지문

지역별로 7개 관광 지표를 예측합니다

지표	모델	기획에 사용하는 의미
방문자 수	Random Forest	방문 규모와 계절 흐름
관광소비액	Linear Regression	상권 소비의 규모와 추세
평균 숙박일·숙박방문 비율	Linear Regression	숙박 전환과 체류 기회
평균 체류시간	Linear Regression	지역에 머무는 시간
내비게이션·숙박 검색량	Random Forest	방문 관심과 예약 관련 신호

지역마다 별도 모델을 저장합니다. 현재 로컬 산출물은 250개 지역입니다.

과거값과 계절성을 입력으로 만듭니다

미래 월의 실제값을 입력에 섞지 않습니다.

1개월 전
최근 흐름

3개월 전
분기 흐름

12개월 전
같은 계절

월 sin·cos
연간 순환

방문·소비

방문과 소비의 과거값을 함께 사용하여 8개 Feature 구성

체류·검색

해당 지표의 과거값과 계절 정보로 5개 Feature 구성

시간순 분리로 미래 예측을 평가합니다

원주 모델 저장 기록: 2024.01–2026.06 관측 30개월

과거 12개월은 lag 구성에 사용

TRAIN
2025.01–11
11개 월

VALIDATION
2025.12–2026.02
3개 월

TEST
2026.03–06
4개 월

검증 후에만 전체 관측값으로 최종 모델을 다시 학습합니다.

모델을 복잡하게 만들기보다 제한을 둡니다

Random Forest

방문자 수·목적지 검색량

결정트리 300개
최대 깊이 3
잎의 최소 표본 2
random_state = 42

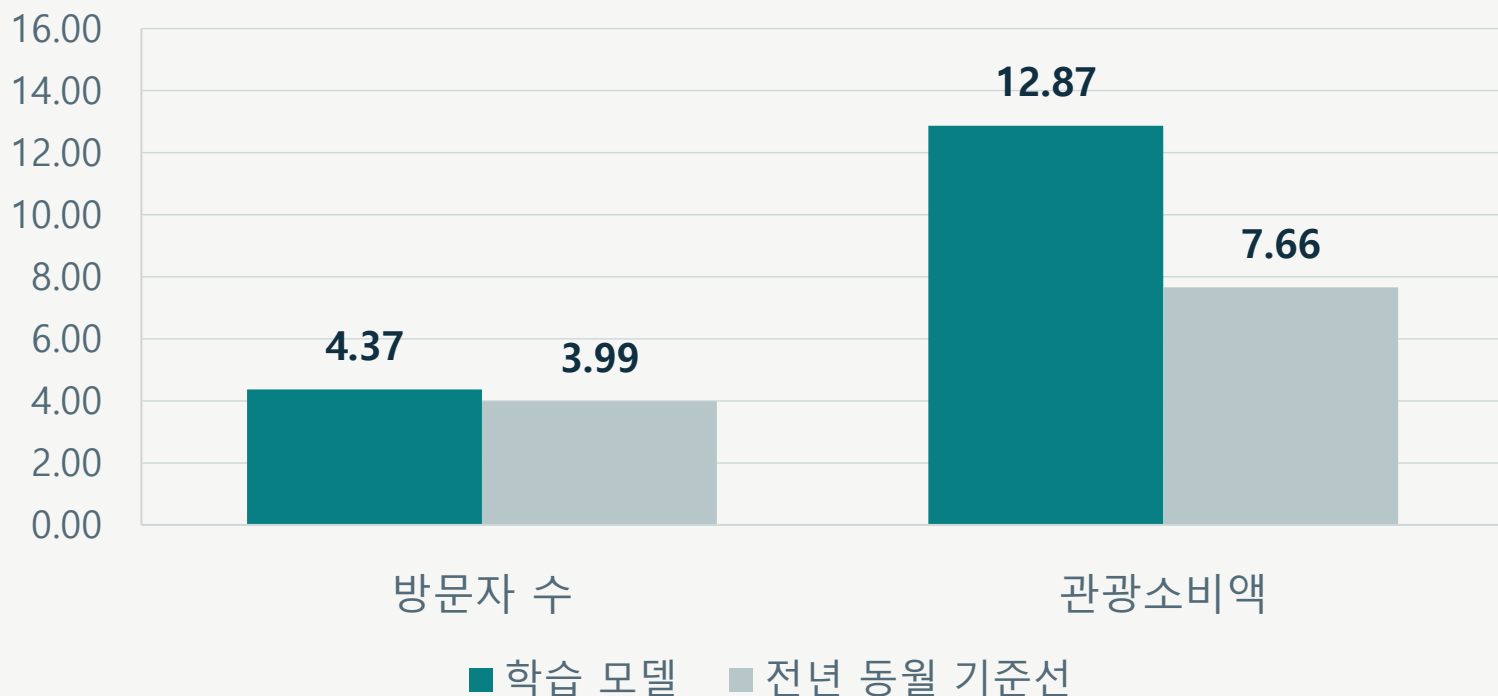
Linear Regression

소비액·비율·숙박일·체류시간

과거 지표와 다음 달 값의 관계 학습
해석이 단순한 회귀 모델
전년 동월 기준선과 함께 평가

원주 Test에서는 기준선의 오차가 더 작았습니다

MAPE(%) · 낮을수록 좋음 · 2026.03-06의 4개 월



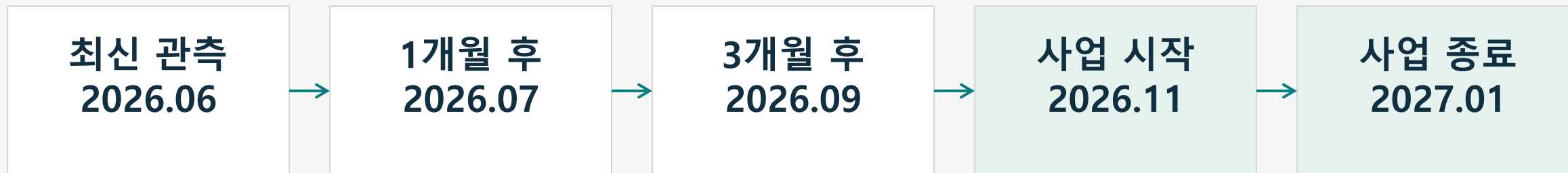
성능을 과장하지 않는 표시

원주 방문·소비 모델 모두 Test 기준선보다 열세

4개월 평가만으로 전국 성능을 일반화할 수 없음

여러 달의 전망은 앞선 예측을 다시 사용합니다

관측 공백을 채우는 월과 실제 사업기간을 구분합니다.



1-3개월

재귀 백테스트 범위

4-12개월

불확실성이 커지는 탐색 전망

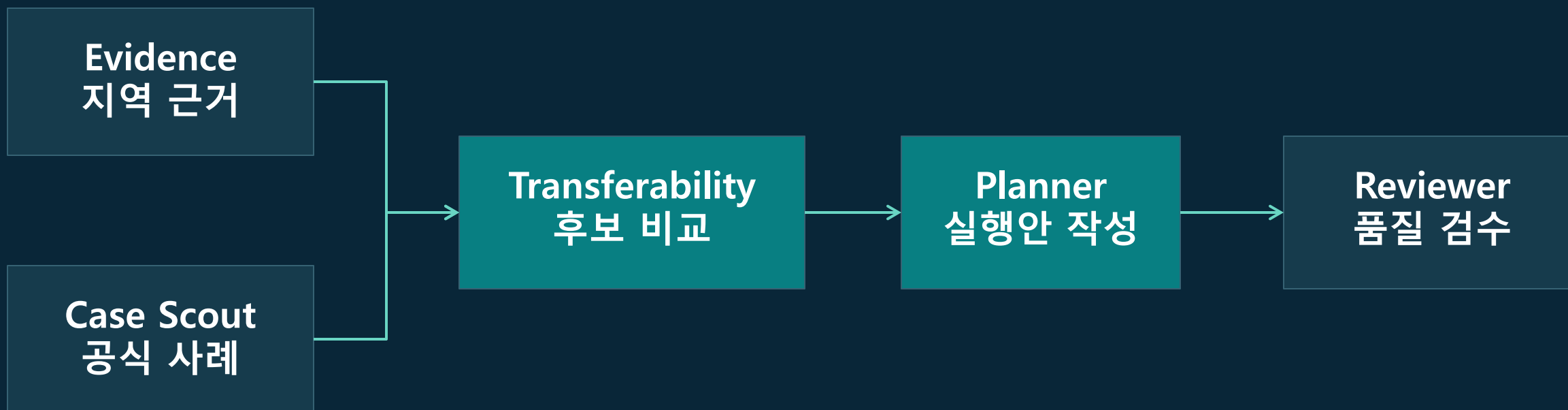
기획서의 숫자는 네 가지로 읽습니다

종류	만드는 주체	발표에서의 표현
관측값	공식 원자료·MySQL	해당 기간에 관측된 값
ML 전망	저장된 학습 모델	미래 관광 흐름의 추정
공식 사례 수치	출처와 측정 범위가 있는 문서	그 사업·그 기간의 관측 결과
계획 목표와 견적	운영 규모·참여 가정·계산 코드	앞으로 달성할 목표와 참고 금액

ML 자연 전망과 관광사업의 실제 순증 효과는 별도로 다룹니다.

다섯 업무 Agent가 생성 과정을 나눕니다

정해진 순서와 입력·출력 계약을 서버가 관리합니다.



병렬 조사

선정 근거와 조건 전달

필요 시 1회 보완

각 Agent가 넘겨주는 결과

담당	받는 정보	다음 단계에 전달
Evidence	관측·ML·지역 자원	지역 문제와 근거 묶음
Case Scout	사업 방향·조사 질문	원문이 연결된 운영 사례
Transferability	지역 조건·사례 후보	선정·제외 이유와 적용 조건
Planner	선정 후보·사업 여건	실행안·KPI·예산 구조 JSON
Reviewer	완성 초안·원문 근거	점수·문제·보완 필요 여부

공식 자료의 사실과 사용자가 입력한 조건을 서로 다른 필드에 보관합니다.

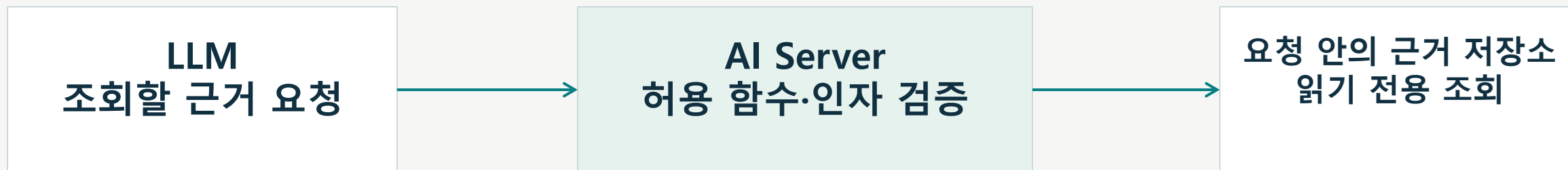
업무 역할과 실행 모델은 Router로 연결합니다

업무	로컬우선 Gemma 모드	AWS 현재 배포 설정
공식 지역·사례 조사	OpenAI	OpenAI
비교·작성·수정·로컬 검수	Ollama의 Gemma	OpenAI
독립 최종 검수	OpenAI	OpenAI
모드	local_first_gemma	openai_only

로컬은 **gemma4:26b** 태그를 사용합니다.

관리자 AI Router에서 실제 적용 경로를 확인하며, 변경은 다음 요청부터 반영합니다.

로컬 LLM의 도구 사용 범위를 제한합니다



01 허용하는 행동

현재 작업에 수집한 관측·사례·원문을 다시 확인

02 실행하지 않는 행동

임의 SQL, 임의 파일 쓰기, 자유로운 웹 접속

RAG는 공식 문서의 근거를 찾아 제공합니다

2026.09.21 로컬 저장본 기준, 검색한 문서 근거를 생성 입력에 전달합니다.

6

검수 사례 카드

3

공식 문서 요약

24

PDF 페이지 청크

0

Chroma 임베딩
저장 건수

현재 사용 경로

검수 JSONL의 키워드 검색과 지역·문서유형 필터

저장 근거와 새 웹 조사의 역할

저장된 공식 근거 검색	새 공식 웹 조사
이미 검수한 문서·사례 재사용	부족하거나 최신 확인이 필요한 자료 보강
지역 코드·문서 유형·키워드 필터	허용된 공식 도메인에서 조사
source_id·URL·페이지 유지	원문·측정기간·집계범위 확인
월별 수치표 계산은 MySQL·ML 담당	검색 요약만으로 확정 근거 승격 금지

비교할 사례를 고르는 순서

01 같은 시도와 지역 맥락

인접한 운영 환경에서 참고할 사례를 먼저 탐색

02 다른 시도의 유사 관광지표 지역

방문 규모·소비/방문 비율·숙박 지표의 차이 비교

03 전국의 다양한 운영 방식

중복을 줄이고 최대 8개 비교 카드로 정리

검색 순위는 사업 적합성이나 기대효과 점수가 아닙니다.

원주 예시: 야간 경험을 숙박과 연결

사용자가 생성한 원주 기획안의 판단 근거를 따라갑니다.

12.5%

기획안에 인용된
원주 숙박방문 비율

+8.52%

기획안에 기록된
숙박 검색량 전망 신호

기획 방향

야간 축제 이용과
숙박 예약·이용을
혜택으로 연결

관측 비율과 전망 신호는 사업 필요성을 검토하는 자료입니다. 효과를 보장하지 않습니다.

원주에 인천의 운영 방식을 참고한 이유

검토 사례	참고할 운영 방식	원주에서의 해석
인천 야간관광	야간 콘텐츠와 쿠폰·상권 연결	야간 이용을 숙박 혜택과 연결 기존 기획안의 선정 사례
강진 반값여행	지출 증빙 후 지역상품권 환급	소비 유도 대안 정산·사용처 조건 검토
춘천마임축제	일정 기간 집중 운영	행사 운영 참고 축제 실적의 지역 이전은 불가

다른 지역의 증가율을 원주의 목표율로 그대로 복사하지 않습니다.

추가 방문 2,160명은 운영 가정에서 계산합니다

5개 거점 × 월 8일 × 3개월 × 하루 2회 × 회당 40명

9,600

편성 정원(명분)

× 75%

7,200

이용률 75%의 참여 목표

× 30%

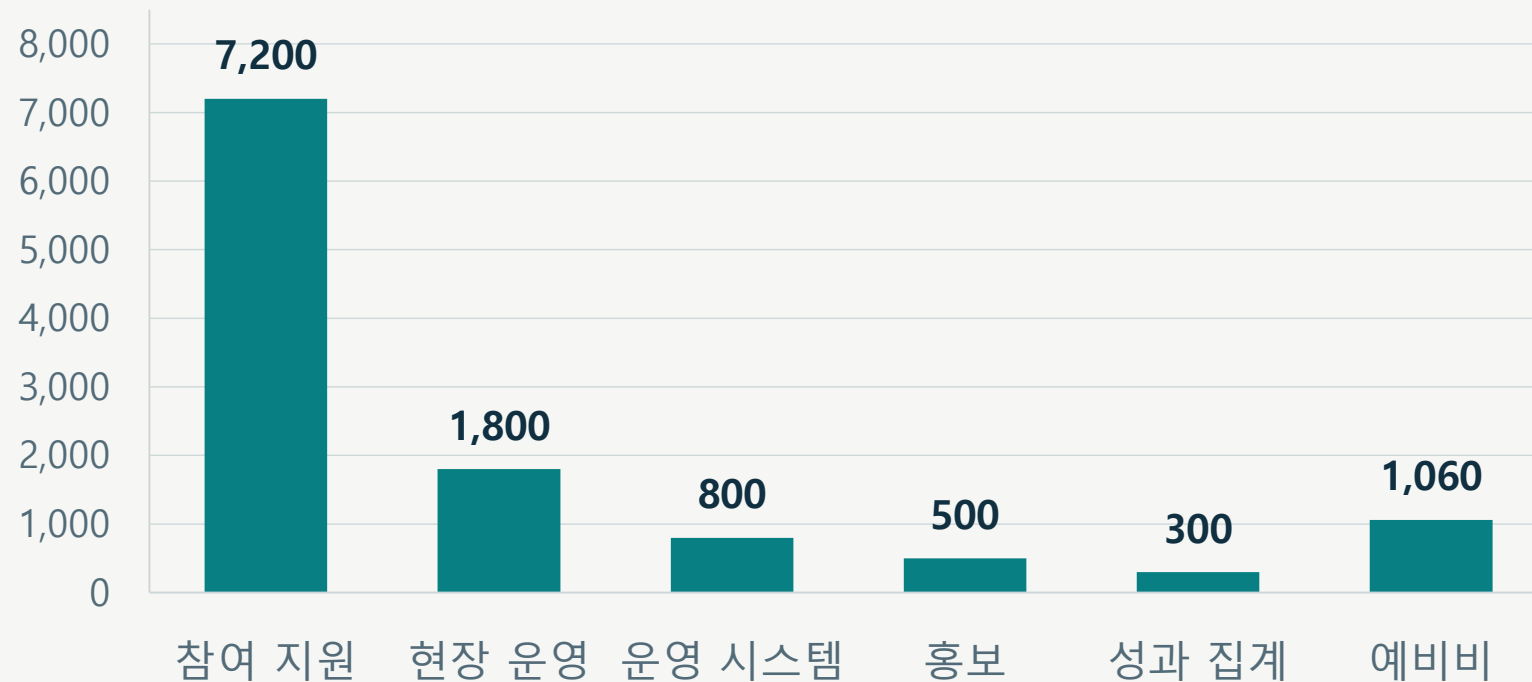
2,160

추가 방문 비중 30% 가정

75%와 30%는 계획 가정입니다. 공식 사례의 참여율이나 사업효과 예측값이 아닙니다.

예상 사업비도 같은 참여 목표에서 계산합니다

원주 기획안 예시 · 단위: 만 원 · 실제 계약 건적과 다를 수 있음



11,660

총 예상 사업비(만 원)

7,200명 × 1만 원
참여 지원비 7,200만 원

예비비는 직접비의 10%
단가·범위는 집행 전 확인

ML 전망과 목표 KPI를 같은 기준으로 출력합니다

원주 2026.11-2027.01 · 방문자 수

기준월	ML 전망	추가 방문 목표	목표 KPI
2026.11	2,632,315명	439명	2,632,754명
2026.12	2,098,615명	700명	2,099,315명
2027.01	2,042,060명	1,021명	2,043,081명
월별 합계	6,772,990명	2,160명	6,775,150명

목표 합계 = ML 전망 합계 + 운영 가정으로 계산한 추가 목표

월별 방문자 합계에는 월 간 중복 방문이 포함됩니다.

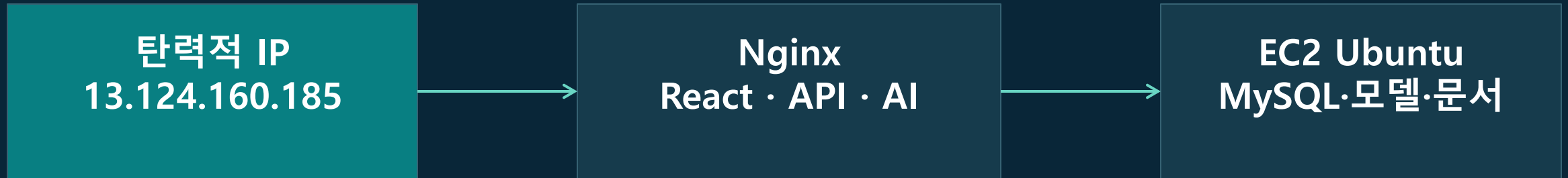
검수는 숫자·근거·화면 동작을 나누어 확인합니다

검수 층	확인하는 것	현재 증빙
구조와 계산	JSON Schema·산식·출처 연결	Pydantic와 결정적 품질 검사
내용 품질	사례 오용·실행 조건·보완 필요	Reviewer 점수·권고·검수 상태
화면과 출력	저장 순서·미리보기·챗봇 상태	Node 검사 28개, 관련 재검사 18개
실제 생성	모델 응답·조사 품질·문서 완성도	저장된 생성안 검토 배포 후 새 생성 검증 예정

연결 정상이나 자동 검수 점수만으로 기획서 품질을 확정하지 않습니다.

AWS EC2에서 웹과 API를 함께 운영합니다

2026.09.20 배포 확인 기록 기준



systemd 자동 시작

Backend 8000 · AI 8001 · 구조 도구 8501

<http://13.124.160.185/dashboard>

현재 한계와 다음 검증 과제

01 예측의 신뢰도

관측 기간 확대, 지역별 기준선 비교, 긴 예측거리 검증

02 근거 검색의 품질

검수 문서 확대, 검색 관련성 평가, 의미 검색 구축 검토

03 실제 운영의 검증

사용자 평가, 새 생성 E2E, 인증·접근 범위와 요청량 제한

관광객 증가·매출 개선·업무시간 절감은 아직 실사용 성과로 측정하지 않았습니다.

관광사업 기획을 지원하는 OLIGO-K

OLIGO-K

공식 데이터와 미래 전망을 바탕으로
담당자가 검토할 수 있는 관광사업 초안을 만듭니다.

서비스 시연과 질문

<http://13.124.160.185/dashboard>